# QA Test Document

**Agent (ตัวแทนขาย)**

QRforPay POS — ระบบตัวแทนขาย + Referral

March 2026 | QA Professional — ตรวจสอบจากโค้ดจริงทุก condition

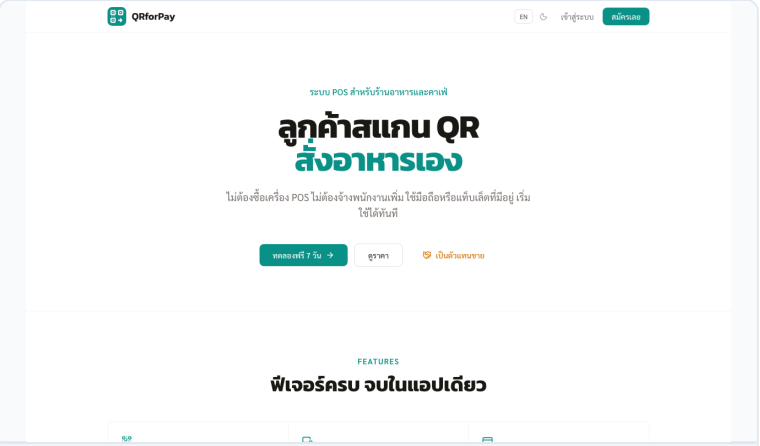
# AG-01 สมัครเป็นตัวแทนขาย

สมัครจากหน้า /register โดยกดแท็บ "สมัครตัวแทนขาย" — ไม่ต้อง login, ไม่ต้องสร้าง account

> Precondition: ไม่ต้องมี account ในระบบ เปิดหน้าเว็บได้เลย

**1 เปิดเว็บ → Landing Page**

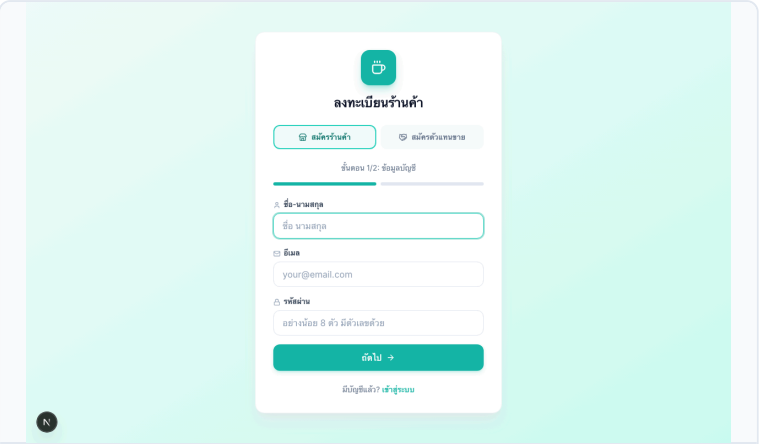
เห็น nav bar มีปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" + "สมัครเลย" + scroll ล่างสุดมี section "สนใจเป็นตัวแทนขาย"




Landing Page — nav: เข้าสู่ระบบ + สมัครเลย

**2 กดปุ่ม "สมัครเลย" → หน้า /register**

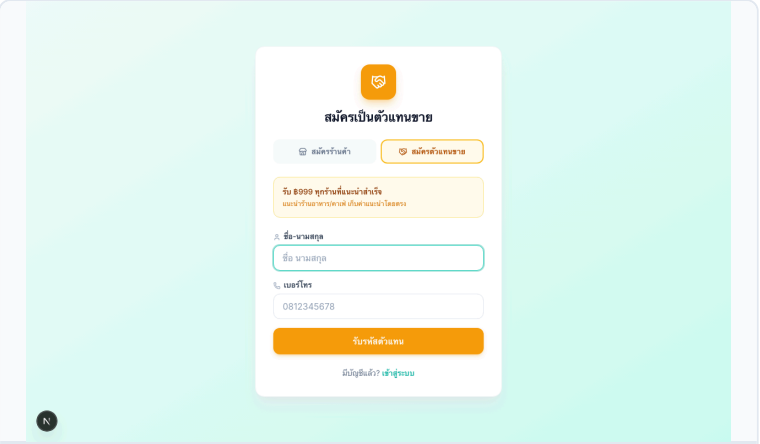
เห็น Mode Selector 2 tabs: "สมัครร้านค้า" (default) / "สมัครตัวแทนขาย"




หน้า Register — default เลือก "สมัครร้านค้า"

**3 กดแท็บ "สมัครตัวแทนขาย"**

เปลี่ยนฟอร์มในหน้าเดียว ไม่ redirect — ไอคอนเปลี่ยนเป็น Handshake สีส้ม




แท็บ "สมัครตัวแทนขาย" — ฟอร์มกรอกชื่อ + เบอร์

**4 กรอกข้อมูล + กด "รับรหัสตัวแทน"**

กรอก ชื่อ-นามสกุล + เบอร์โทร → กดสมัคร

**5 ได้รหัสตัวแทน + Referral Link**

แสดงรหัส AG-xxx + ลิงก์สมัครร้านค้า /register?ref=CODE + ปุ่ม copy

## Validation — สมัครตัวแทน

| Field | Rule | Error Message (Thai) |
|---|---|---|
| **ชื่อ-นามสกุล** | Required, trim(), min 2 ตัวอักษร | "กรุณากรอกชื่อ (อย่างน้อย 2 ตัว)" |
| **เบอร์โทร** | Required, 10 หลักเท่านั้น<br>ต้องขึ้นต้นด้วย 0<br>✅ มือถือ: 06x, 08x, 09x<br>❌ บ้าน (02-05) ไม่รับ — ตัวแทนต้องใช้มือถือ<br>❌ พิมพ์ตัวอักษรไม่ได้ (digits only)<br>maxLength=10 | "กรุณากรอกเบอร์โทร" (ว่าง)<br>"เบอร์โทรต้อง 10 หลัก"<br>"เบอร์โทรต้องขึ้นต้นด้วย 0"<br>"เบอร์โทรต้องขึ้นต้นด้วย 06, 08 หรือ 09" |

### Agent Code Generation

| ส่วน | Logic | ตัวอย่าง |
|---|---|---|
| Prefix | คงที่ "AG-" | AG- |
| ชื่อ | trim → UPPERCASE → ลบ space → ตัด 8 ตัวแรก | SOMCHAI |
| Random | 4 ตัว alphanumeric (base36) | X4K2 |
| **ผลลัพธ์** | | **AG-SOMCHAI-X4K2** |

### Edge Cases

| กรณี | ผลลัพธ์ |
|---|---|
| Code ซ้ำใน DB (duplicate) | ระบบ retry สร้าง code ใหม่อัตโนมัติ (random suffix ใหม่) |
| Retry ซ้ำอีก | แสดง error |
| ชื่อสั้น 1 ตัว | Error: "กรุณากรอกชื่อ (อย่างน้อย 2 ตัว)" |
| เบอร์โทร 9 หลัก | Error: "เบอร์โทรต้อง 10 หลัก" |
| เบอร์ขึ้นต้น 02 | Error: "เบอร์โทรต้องขึ้นต้นด้วย 06, 08 หรือ 09" |
| เบอร์ขึ้นต้น 1 | Error: "เบอร์โทรต้องขึ้นต้นด้วย 0" |
| พิมพ์ตัวอักษร | พิมพ์ไม่ได้ (input รับเฉพาะตัวเลข) |
| พิมพ์เกิน 10 ตัว | พิมพ์ไม่ได้ (maxLength=10) |

### DB Operations

| Table | Action | Fields |
|---|---|---|
| `agents` | INSERT | name, phone, line_id (null), code, active (default true) |

> ตัวแทนขายไม่ต้องสร้าง account หรือ login — แค่กรอกชื่อ+เบอร์ก็ได้รหัสเลย

## AG-02 ระบบ Referral — แนะนำร้านค้า

ตัวแทนขายแชร์ลิงก์ให้ร้านอาหาร สมัครผ่านลิงก์ → ไม่ต้องจ่ายค่าแรกเข้า ฿1,399 (ตัวแทนรับ ฿999 โดยตรง)

1. **ตัวแทนได้ Referral Link**
   หลังสมัครสำเร็จ ได้ลิงก์: /register?ref=AG-SOMCHAI-X4K2
2. **ตัวแทนส่งลิงก์ให้เจ้าของร้าน**
   ส่งผ่าน LINE / Facebook / ช่องทางอื่น
3. **เจ้าของร้านกดลิงก์ → หน้า /register**
   ระบบจับ ?ref=CODE จาก URL อัตโนมัติ
4. **เจ้าของร้านสมัครตามปกติ**
   กรอก Step 1 (account) → Step 2 (shop) → แสดง banner "รหัสตัวแทน: CODE — ไม่ต้องเสียค่าแรกเข้า ฿1,399"
5. **สมัครสำเร็จ → ไม่ต้องจ่าย ฿1,399 ให้ระบบ**
   self_register_shop RPC ส่ง p_referral_code=CODE → shop.referral_code=CODE, setup_fee_paid=true (bypass) — ตัวแทนรับ ฿999 โดยตรงจากร้าน

### Referral URL Cases

| URL | ผลลัพธ์ |
|---|---|
| `/register?ref=AG-SOMCHAI-X4K2` | แสดง banner สีเหลือง "รหัสตัวแทน: AG-SOMCHAI-X4K2 — ไม่ต้องเสียค่าแรกเข้า ฿1,399"<br>ส่ง p_referral_code ไปที่ RPC |
| `/register` (ไม่มี ?ref) | ไม่แสดง banner, ส่ง p_referral_code=null → ต้องจ่าย ฿1,399 เมื่อหมด trial |
| `/register?ref=INVALID` | ส่ง code ไป RPC — ถ้า code ไม่มีใน agents table ระบบอาจ ignore หรือ error (ขึ้นกับ RPC logic) |

### Referral Code ในหน้า Paywall (หลังหมด trial)

| กรณี | ผลลัพธ์ |
|---|---|
| ไม่ได้สมัครผ่าน referral + หมด trial | Paywall ขึ้น — มีช่องกรอก "รหัสตัวแทน" + ปุ่ม ✓ |
| กรอก code ถูกต้อง (agents table, active=true) | setup_fee_paid=true → ปิด paywall → ใช้งานต่อได้ |
| กรอก code ไม่ถูก | Error: "รหัสตัวแทนไม่ถูกต้อง" |
| กรอก code ว่าง | Error: "กรุณากรอกรหัสตัวแทน" |

### รายได้ตัวแทน

| รายการ | จำนวน | วิธีเก็บ |
|---|---|---|
| ค่าแนะนำต่อร้าน | ฿999 | ตัวแทนเก็บจากเจ้าของร้านโดยตรง |
| ค่ารายเดือน | - | ไม่ได้ส่วนแบ่ง (฿199/เดือน จ่ายให้ระบบ) |

ตัวแทนขายไม่มี dashboard ดูยอด — แค่ได้รหัส + ลิงก์ แล้วเก็บเงินจากร้านค้าโดยตรง

Banner ในหน้า register: "รับ ฿999 ทุกร้านที่แนะนำสำเร็จ" + "แนะนำร้านอาหาร/คาเฟ่ เก็บค่าแนะนำโดยตรง"